

Extracto de integración de Gemini AI en el backend (NestJS)

feedback.service.ts

```
1  import { Injectable } from '@nestjs/common';
2  import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';
3
4  @Injectable()
5  export class FeedbackService {
6    private genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
7
8    // Genera retroalimentación motivacional para el estudiante
9    async generarFeedback(resultado: ResultadoEvaluacion): Promise<string> {
10      const model = this.genAI.getGenerativeModel({
11        model: 'gemini-1.5-flash'
12      });
13
14      const prompt = `Eres un tutor amable de matemáticas.
15      El estudiante obtuvo ${resultado.porcentaje} en el tema ${resultado.tema}.
16      Genera un mensaje motivacional breve, conciso y un emoji.`;
17
18      const response = await model.generateContent(prompt);
19      return response.response.text();
20    }
21  }
```

Servicio NestJS que invoca el modelo Gemini para producir feedback adaptativo basado en el desempeño